Fizyka 2 – wprowadzenie do mechaniki kwantowej

Joanna Janik-Kokoszka

MTM, WEAIiIB

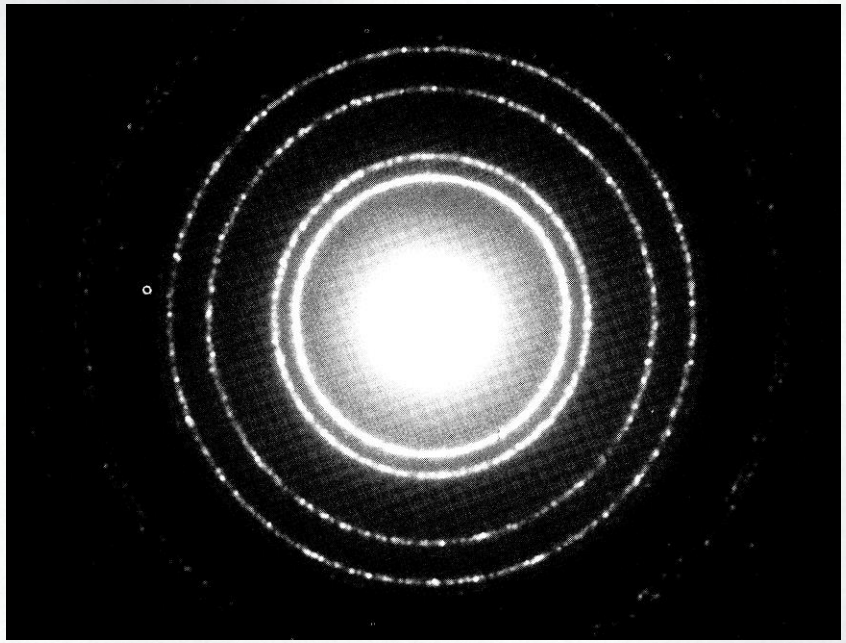
Wykład 13: 25.06.2025

Semestr letni 2024/25

Hipoteza de Broglie'a

Louis de Broglie: poruszającą się cząstkę, która ma pęd o wartości p, możemy traktować jako falę materii. Długość tej fali:

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{p}}$$



A.P. Arya „Introductory College Physics"

Doświadczalne potwierdzenie: eksperyment Davissona i Germera: badali energie elektronów rozpraszanych na niklu. Po wypadku w laboratorium otrzymali dla monokryształu niklu obraz dyfrakcyjny, co świadczy o tym, że elektrony mogą zachowwywać się jak fale.

Energia kinetyczna elektronów przyspieszonych w polu o napięciu U wynosi:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = eU$$

Odpowiadająca tej energii długość fali:

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2meU}}}$$

Korpuskularno-falowa natura światła

- Zjawiska świadczące o falowej naturze światła:
- interferencja,
- dyfrakcja,
- polaryzacja.

- Zjawiska świadczące o korpuskularnej (kwantowej) naturze światła:
- zjawisko fotoelektryczne,
- efekt Comptona,
- widmo promieniowania c.d.cz.

Własności falowe lepiej widoczne dla większych długości fali (mniejsze częstości), a własności kwantowe dla małych długości fali (większych częstości, np. X, γ)

Światło jest falą prawdopodobieństwa!

Nie możemy określić na który punkt ekranu padnie konkretny foton, lecz potrafimy stwierdzić jakie jest prawdopodobieństwo tego, że znajdzie się on w danym punkcie.

Korpuskularno-falowa natura materii

- Zjawiska świadczące o korpuskularnej naturze materii:
- ślady utworzone przez przelatujące cząstki w komorze pęcherzykowej.

- Zjawiska świadczące o falowej naturze materii:
- interferencja,
- dyfrakcja.

Materia również może zachowywać się jak fala!

Cząstkom można przypisać fale materii o określonej długości fali. Prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w elemencie objętości jest proporcjonalne do kwadratu amplitudy funkcji falowej.

Statystyczna interpretacja fal materii

- Jakie znaczenie fizyczne można przypisać falom materii?

Funkcja falowa fali materii: $\Psi(x,t) = \Psi_o \sin(kx - \omega t),\ k = \dfrac{2\pi}{\lambda}$

Max Born, 1926

Prawdopodobieństwo zaobserwowania cząstki w elemencie objętości ΔV w chwili czasu t jest proporcjonalne do kwadratu modułu funkcji falowej: $|\Psi(x,y,z,t)|^2 \Delta V$

Zasada nieoznaczoności Heisenberga:

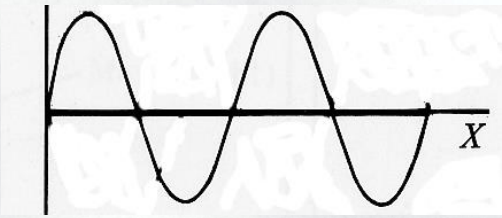
Nie jest możliwa równoczesna, precyzyjna znajomość położenia oraz pędu danej cząstki.

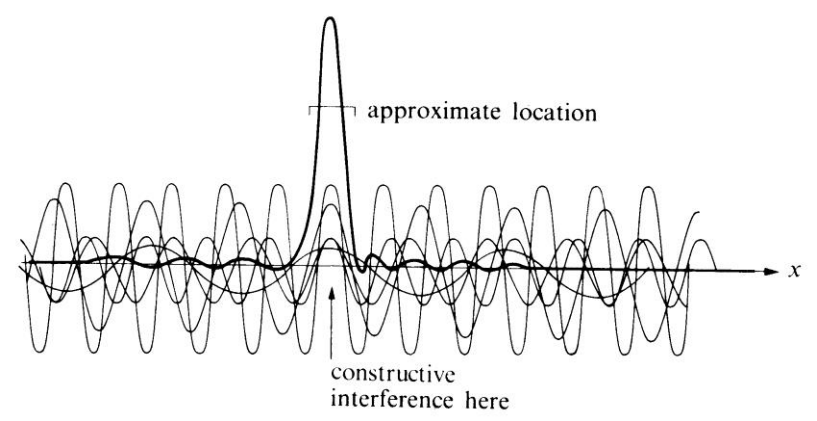
Zasada nieoznaczoności Heisenberga

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$$

Znamy precyzyjnie pęd,
więc nic nie możemy powiedzieć o położeniu cząstki.

$$p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$$





P.W. Atkins
„Physical chemistry”

Znamy precyzyjnie położenie cząstki:

- amplituda funkcji falowej duża w rejonie, gdzie ta cząstka się znajduje i jest równa zeru poza tym rejonem.
- Funkcja falowa jest sumą sinusoid o różnych długościach.
- Nie możemy dokładnie określić ile wynosi pęd tej cząstki!

Zasada nieoznaczoności Heisenberga

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$$

Nie możemy również znać równocześnie i dokładnie następujących wielkości:

$$\Delta y \cdot \Delta p_y \geq \hbar$$

$$\Delta z \cdot \Delta p_z \geq \hbar$$

$$\Delta \theta \cdot \Delta L_\theta \geq \hbar$$

położenie kątowe i moment pędu

$$\Delta t \cdot \Delta E \geq \hbar$$

czas i energia

Równanie Schrödingera

Równanie Schrödingera z czasem:

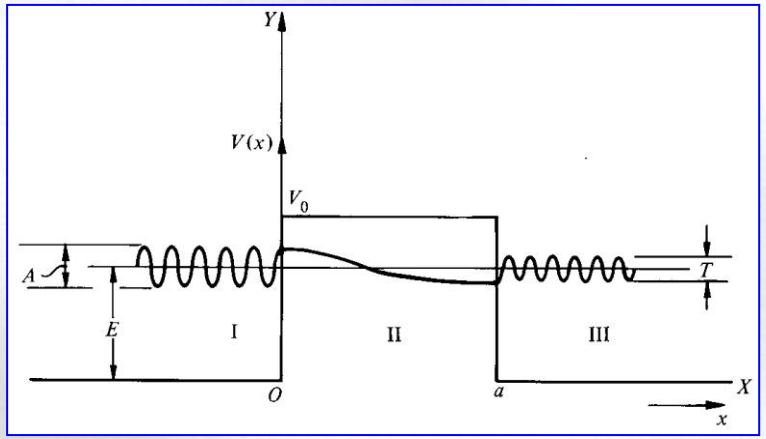
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi + V\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}$$

$$\Psi(x, y, z, t) = \psi(x, y, z)e^{-i\omega t}$$

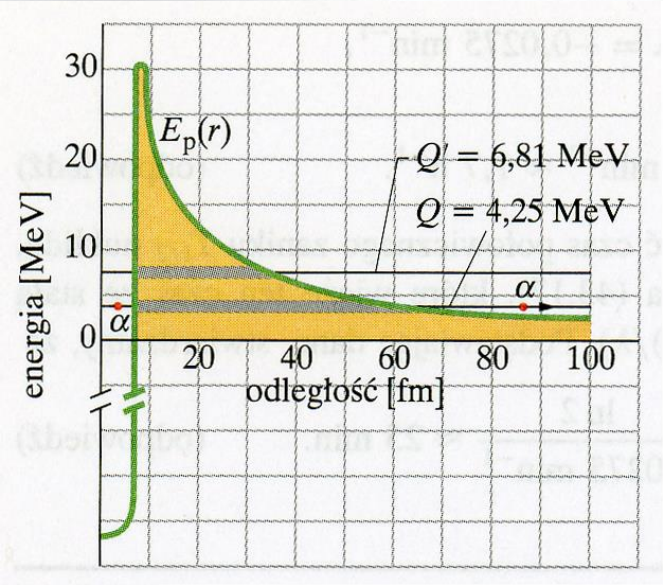
Stacjonarne równanie Schrödingera:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + V\psi = E\psi$$

Bariera potencjału i efekt tunelowy



A.P. Arya „Introductory College Physics”



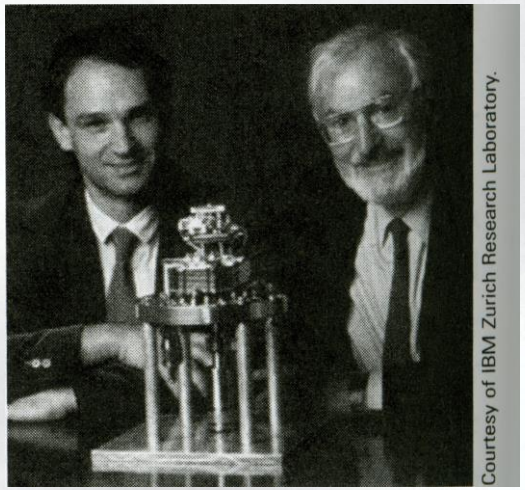
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, *„Podstawy Fizyki”*

- Fizyka klasyczna: cząstka, której energia jest mniejsza niż U_o, nie jest w stanie przejść przez tę barierę potencjału.
- Fizyka kwantowa: prawdopodobieństwo znalezienia elektronu po prawej stronie bariery potencjału jest niezerowe.
- Współczynnik transmisji (przejścia):

$$T \sim e^{-2\kappa_2 L}$$

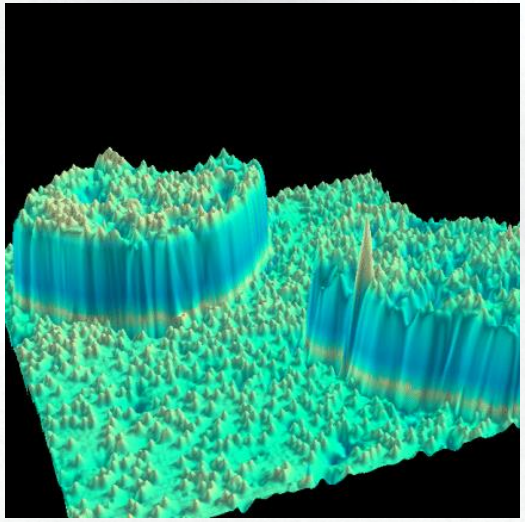
$$\kappa_2 = \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar}$$

Mikroskop tunelowy

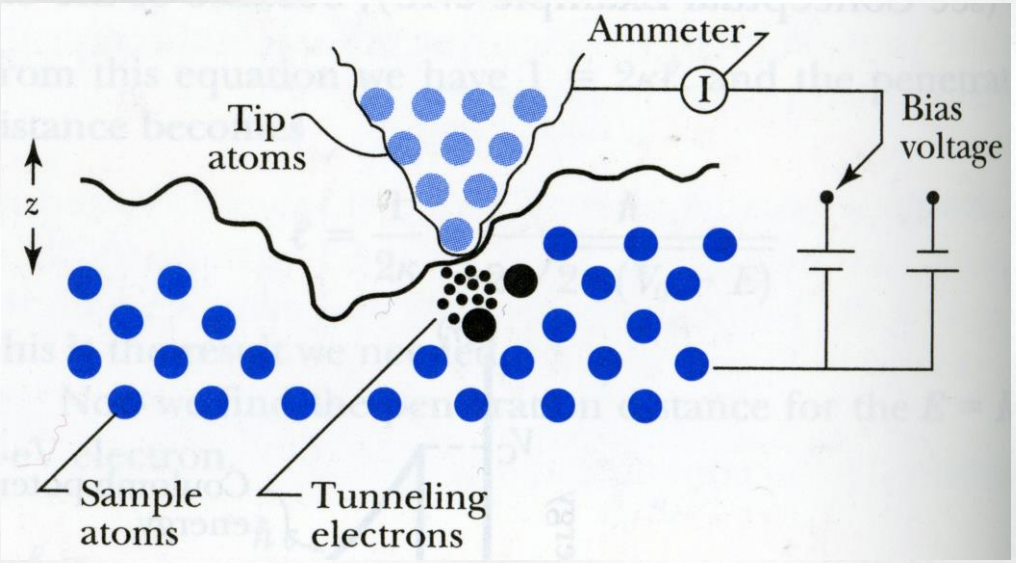


- Zasada działania:

cienkie metaliczne ostrze blisko badanej powierzchni, elektrony mogą tunelować, dając wkład do prądu tunelowego.



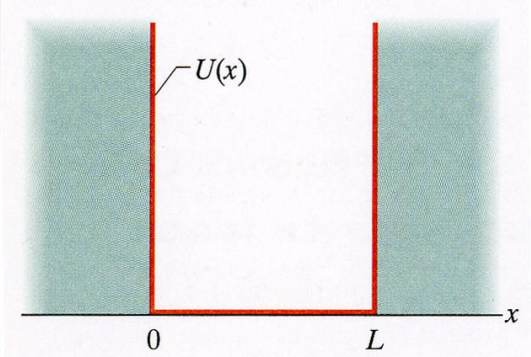
Obraz zanieczyszczenia powierzchni żelaza chromem

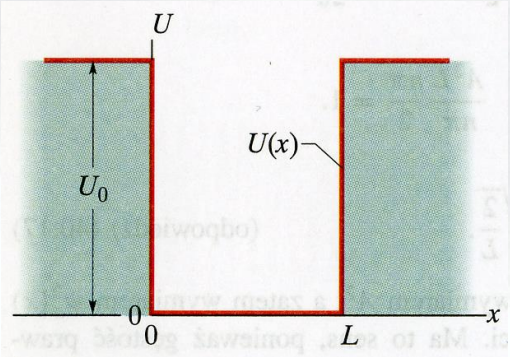


By A. Davies, Joseph A. Stroscio, D. T. Pierce, and R. J. Celotta - NIST website, here or here, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1035288

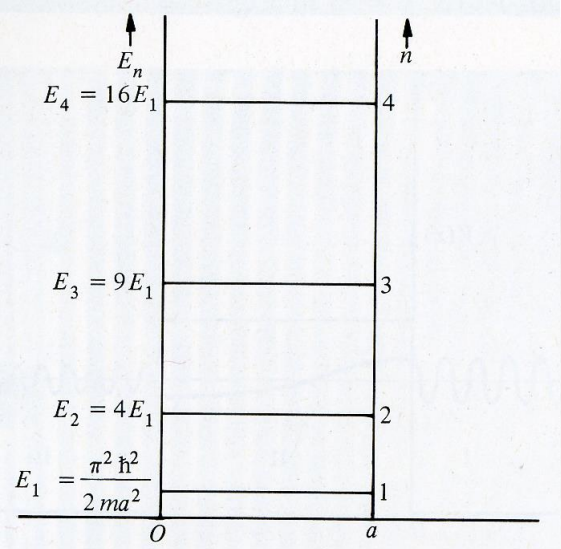
„Modern Physics for Scientists and Engineers”
Stephen T. Thornton, Andrew Rex

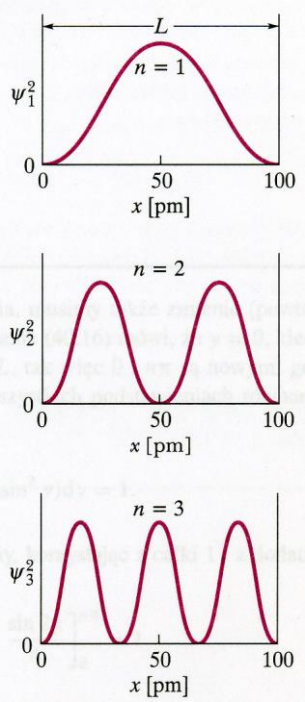
Studnia potencjału

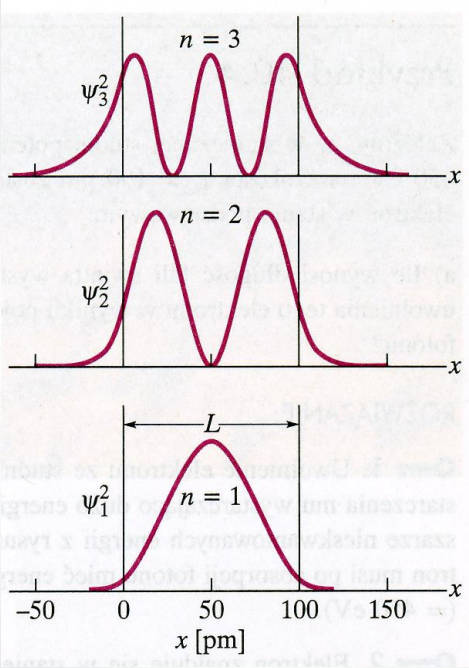


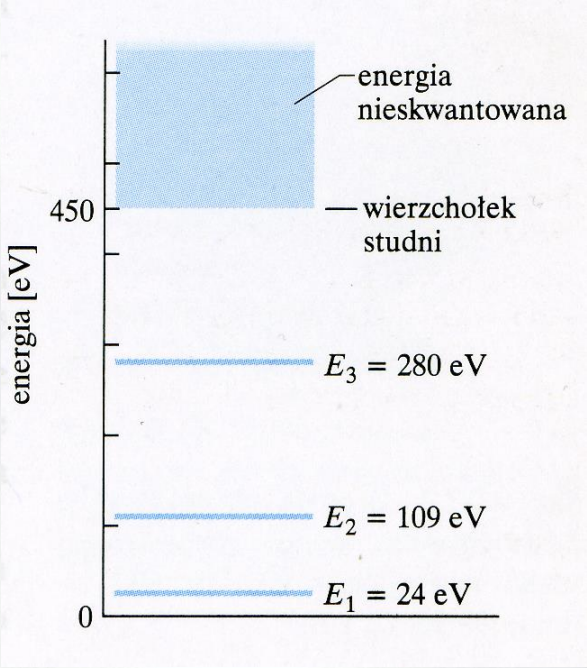


$$E_n = \frac{n^2 \hbar^2 \pi^2}{2mL^2}$$



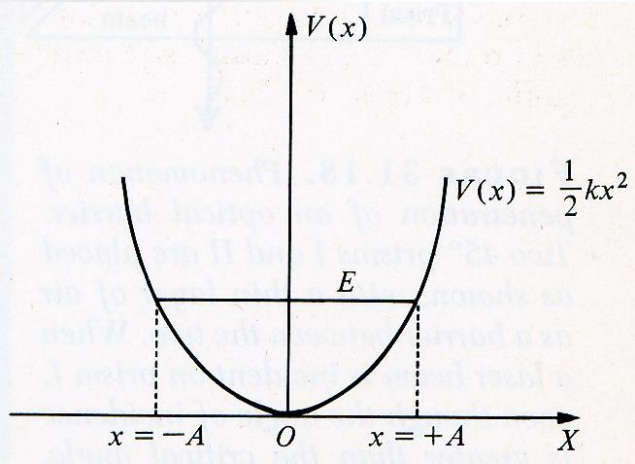




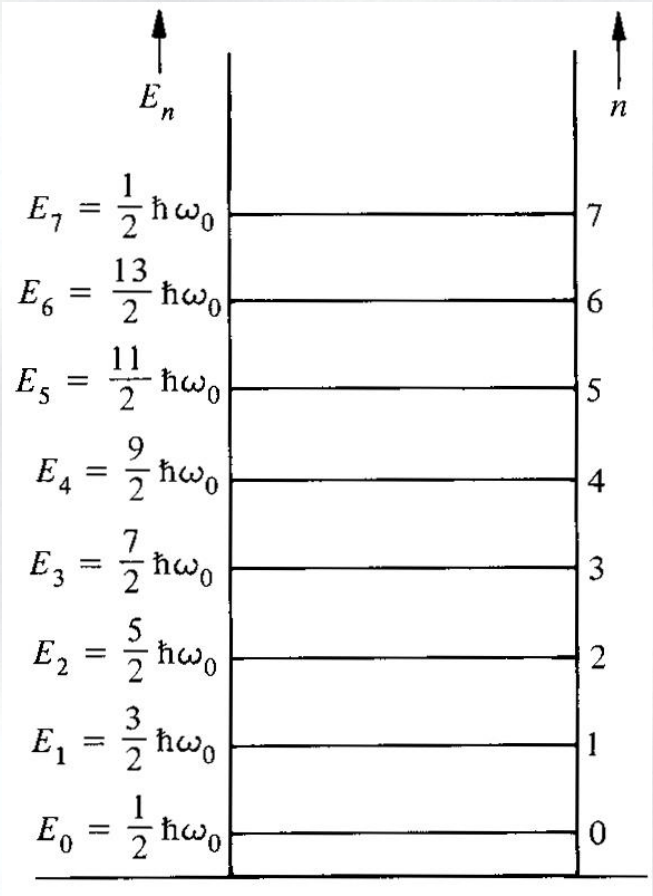


D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, „Podstawy Fizyki”, t. 5

Oscylator harmoniczny



$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \text{ gdzie } n = 0,1,2,3,\ldots$$



Najniższa możliwa energia oscylatora harmonicznego jest różna od zera!

R. Eisberg, R. Renick „Fizyka kwantowa”

Liczby kwantowe dla atomu wodoru

- *n* – główna liczba kwantowa
- odległość od jądra, określa całkowitą energię elektronu w orbitalu
- *l* – orbitalna liczba kwantowa
- orbitalny moment pędu, kształt orbitalu, wartość momentu magnetycznego
- m_l – magnetyczna liczba kwantowa
- zachowanie w polu magnetycznym, składowa z-owa orbitalnego momentu pędu, składowa z-owa momentu magnetycznego

$n = 1, 2, 3, \ldots$

$l = 0, 1, 2, \ldots, n-1$

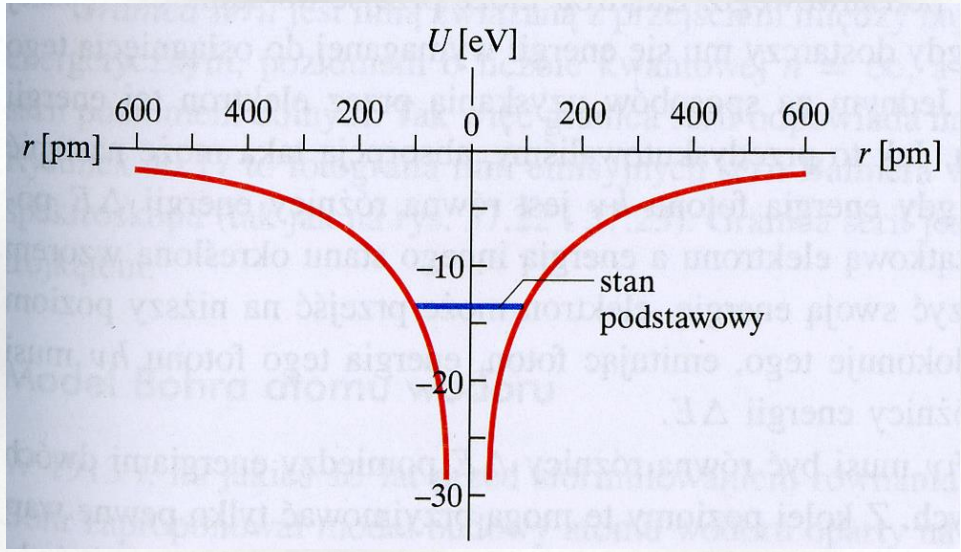
$m_l = -l, -(l-1), \ldots, 0, \ldots +(l-1), +l$

Oprócz tych liczb kwantowych wynikających z rozwiązania równania Schrödingera, jeszcze spinowa liczba kwantowa $s = \frac{1}{2}$

$m_s = \pm\frac{1}{2}$

n – główna liczba kwantowa

$$E_n = -\frac{13.6\ eV}{n^2},\ gdzie\ n = 1, 2, 3, \ldots$$



D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, „Podstawy Fizyki”, t. 5

Najniższa dozwolona wartość energii całkowitej leży powyżej minimalnej wartości energii potencjalnej.

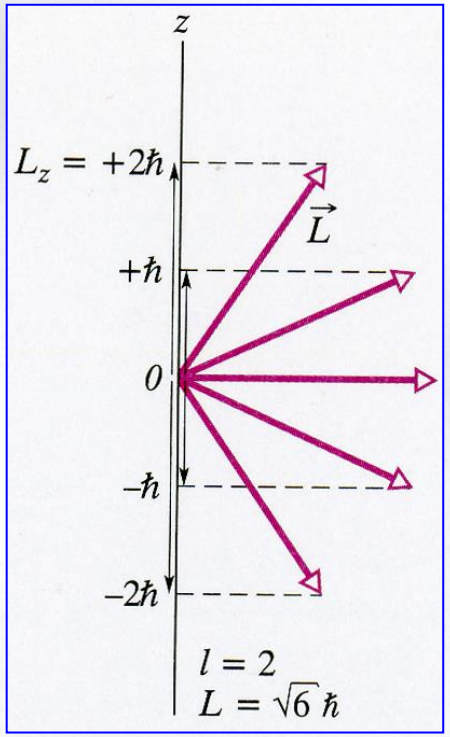
Dla tej samej energii (czyli *n*) mogą występować różne funkcje własne (różne *l*).

Funkcje falowe dla elektronów w atomach lub cząsteczkach nazywa się *orbitalami*.

l – orbitalna liczba kwantowa, m_l – magnetyczna liczba kwantowa

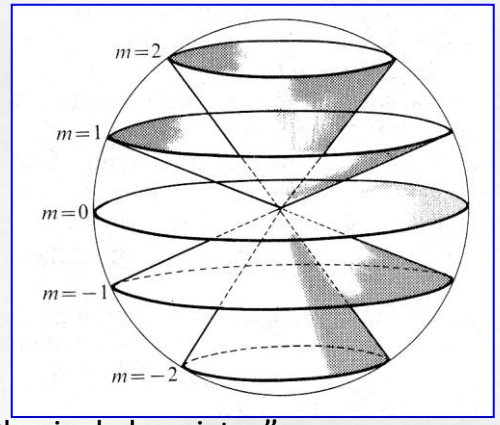
Orbitalny moment pędu, wg Bohra skwantowany, ale opisany przez tę samą liczbę kwantową co energia:

$$L = n\hbar$$



Wartość orbitalnego momentu pędu związana z liczbą kwantową l, a nie n:

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

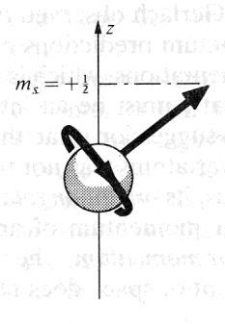


Orbitalny moment pędu może przyjmować tylko takie orientacje w przestrzeni dla których jego rzut na oś Oz przyjmuje wartości określone przez magnetyczną liczbę kwantową m_l i wynosi:

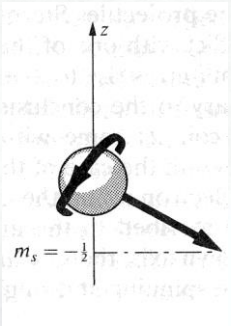
$$L_z = m_l\hbar$$

P.W. Atkins, „Physical chemistry”

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, „Podstawy Fizyki”, t. 5

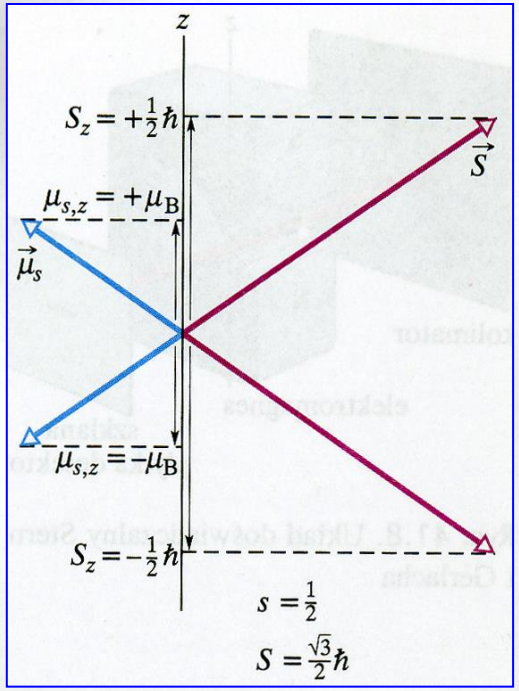


Spin elektronu



- Liczby kwantowe n, l, m_l nie są pełnym kompletem liczb opisujących stan elektronu
- Spinowa liczba kwantowa: *s*
- Magnetyczna spinowa liczba kwantowa: m_s=±1/2

$$s = \frac{1}{2}$$



$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \sqrt{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$$

$$S_z = m_s\hbar = \pm\frac{1}{2}\hbar$$

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, „Podstawy Fizyki”, t. 5

P.W. Atkins, „Physical chemistry”

Zakaz Pauliego

W danym atomie żadne dwa elektrony nie mogą być w tym samym stanie kwantowym, czyli nie mogą mieć jednakowych wszystkich liczb kwantowych.

Notacja spektroskopowa odpowiadająca liczbom kwantowym l:

Liczba kwantowa l	0	1	2	3
Notacja spektroskopowa	s	p	d	f

Główna liczba kwantowa n

$3p^5$

Liczba elektronów na danej podpowłoce

Orbitalna liczba kwantowa l w notacji spektroskopowej

1 H: $1s^1$

2 He: $1s^2$

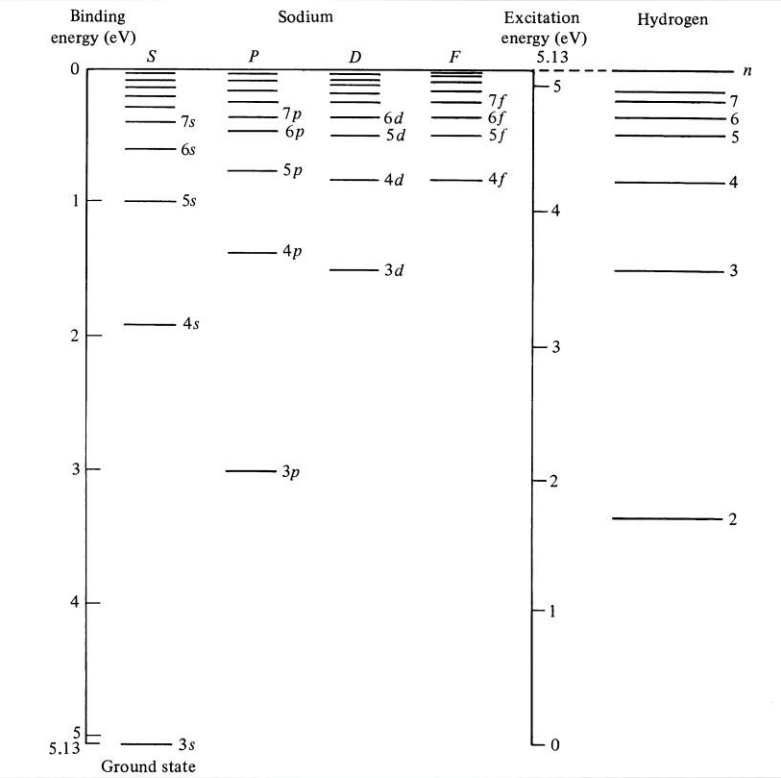
3 Li: $1s^2 2s^1$

4 Be: $1s^2 2s^2$

5 B: $1s^2 2s^2 2p^1$

.

8 O: $1s^2 2s^2 2p^4$



P.W. Atkins, „Physical chemistry”

- „w tej dziedzinie już prawie wszystko zostało odkryte, pozostało co najwyżej uzupełnienie kilku szczegółów bez większego znaczenia”
- Planck odpowiedział, że nie chce niczego odkrywać, on tylko chce

lepiej zrozumieć podstawy tego, co już jest znane.

Dziękuję za uwagę!